Les équations d'évolution de Kol testées épisode par épisode et la structure de l'absorptivité

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous testons les ingrédients des équations d'évolution statistique de Kol pour le problème plan des trois corps à moment cinétique total nul, en divisant 24 000 chutes libres en 110 117 épisodes chaotiques séparés par des excursions. Les excursions qui reviennent sont réabsorbées par le chaos avec la même absorptivité que celle mesurée par lancement externe, de 0,06 à 0,23 selon le canal. Les sorties du chaos n'ont presque pas de mémoire, et les chances d'échappement avec des masses inégales sont prévues dans les limites de l'erreur statistique, avec une erreur moyenne de 0,6 à 0,9 point de pourcentage, lorsque l'absorptivité et la mesure utilisent la même définition de l'épisode chaotique ; le résidu de la note précédente provenait de définitions incohérentes. La dépendance des issues envers la durée de vie provient du premier épisode et des échappements réguliers, deux canaux prévus par la théorie. La durée des épisodes chaotiques, en revanche, n'est pas exponentielle. L'absorptivité ne suit pas une loi simple de l'impulsion et de la vitesse de la rencontre, qui expliquent au plus 71 % de sa variation et échouent pour des masses non utilisées dans l'ajustement. Les cartes du premier passage montrent des bandes régulières lisses, des zones d'excursion elles aussi lisses, qui concentrent la majeure partie de l'absorptivité, et un ensemble chaotique direct petit et à frontière fractale. L'absorptivité d'une simulation entière est égale à la chance que le premier passage se termine par une excursion ou par le chaos (corrélation de 0,98 dans 147 situations), ce qui ramène le problème à une seule rencontre ; lors de celle-ci, le choix entre survol et échange dépend presque uniquement des masses, mais il n'existe pas encore de loi universelle.

Mots-clés : problème des trois corps ; théorie statistique ; absorptivité ; excursions ; chaos ; diffusion chaotique.
ORCID : 0009-0008-2875-6607
Publié : 3 novembre 2026. Version 2. Non évalué par les pairs.
Série : Le problème des trois corps, partie 10 sur 10. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/evolucao-e-absortividade/
Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

La théorie du flux de Kol comporte deux parties [1]. La première indique avec quelle distribution le système sort de la région chaotique : le flux de volume de phase multiplié par l'absorptivité, la probabilité que le même état, parcouru dans le sens inverse du temps, entre en mouvement chaotique. La seconde est un système d'équations d'évolution temporelle qui relie trois compartiments : la région chaotique, les excursions (le troisième corps s'éloigne en restant lié à la paire, puis revient) et les états finals. Dans ce modèle, la région chaotique n'a pas de mémoire et perd de la probabilité à un taux constant ; chaque excursion revient après un temps donné par l'orbite externe ; et, au retour, l'état est de nouveau absorbé par le chaos avec une probabilité égale à l'absorptivité ou suit une application régulière vers un autre état de sortie.

La première partie a déjà été confirmée en trois dimensions [2, 3] et, dans la note FR-TC-09, dans le plan à moment cinétique total nul, avec une absorptivité mesurée [9]. Dans cette note, il restait un résidu d'environ un point de pourcentage sur les chances d'éjection avec des masses inégales, et les issues présentaient une dépendance faible, mais significative, envers la durée de vie du système. La seconde partie de la théorie, à notre connaissance, n'a été comparée aux simulations que par la forme de la distribution des durées de vie [2, 4]. Cette note teste les ingrédients des équations d'évolution épisode par épisode, vérifie s'ils expliquent le résidu et la dépendance envers la durée de vie et, enfin, examine si l'absorptivité, la seule pièce de la théorie qui doit encore être mesurée par simulation, suit une loi simple.

II. MÉTHODE

A. Épisodes

Nous utilisons l'intégrateur régularisé des notes précédentes [8], en mouvement plan avec $G = 1$, moment cinétique total nul et départ du repos, avec les mêmes conditions initiales aléatoires que dans la note FR-TC-09, pour les groupes de masses (1, 1, 1), (1, 1, 3), (3, 3, 1) et (1, 2, 3), avec 6 000 simulations par groupe. En adaptant le critère de Manwadkar, Trani et Kol [3], nous appelons excursion un intervalle pendant lequel la paire la plus liée a le troisième corps lié à elle (énergie relative négative) et au-delà du rayon de marée $2a\,(2m_Bm_3/m_1m_2)^{1/3}$ pendant plus d'une période de la paire. Cela divise chaque simulation en épisodes : des phases chaotiques séparées par des excursions. Un épisode est chaotique lorsqu'il comporte deux brassages ou plus, les phases sans aucune paire hiérarchique de la note FR-TC-09 [9] ; avec un seul brassage ou aucun, il s'agit d'un passage régulier. Les 24 000 simulations ont donné 110 117 épisodes. Pour chacun, nous enregistrons la durée, le nombre de brassages et la manière dont il se termine : par une excursion de quel corps et avec quelle énergie, ou par l'échappement final.

B. Absorptivité par épisode

L'absorptivité a été mesurée comme dans la note FR-TC-09, en lançant le troisième corps contre des paires déjà formées, sur une grille de 11 valeurs de l'énergie relative de la paire

$x = E_B/E_0$, entre 1,01 et 20, et de 12 valeurs de l'excentricité e, avec 200 simulations par cellule dans chacun des sept canaux à masses inégales (184 800 simulations). Pour rester cohérent avec la définition de l'épisode, un lancement est compté comme absorbé lorsqu'il effectue deux brassages ou plus avant la première excursion ; nous avons aussi testé trois ou plus.

C. Recherche d'une loi et carte d'arrivée

Pour chaque cellule de chaque canal, nous calculons quatre grandeurs de la rencontre : la distance de plus courte approche de l'orbite d'arrivée ; l'impulsion, c'est-à-dire la variation de vitesse que le troisième corps imprime à la paire en passant à une distance de l'ordre du demi-grand axe, $Gm_s/(d\,v_p)$, divisée par la vitesse orbitale de la paire ; la vitesse, c'est-à-dire le rapport entre la vitesse de passage v_p et la vitesse orbitale, qui mesure si la rencontre est rapide ou lente comparée à la rotation de la paire [6] ; et le rapport des masses. Nous ajustons l'absorptivité avec chaque combinaison et testons l'universalité en laissant un canal hors de l'ajustement et en le prévoyant. Enfin, pour quatre types d'arrivée, nous balayons la phase orbitale de la paire et l'orientation de son périastre sur une grille de 100×100 (40 000 simulations) et classons chaque point selon ce qui se produit au premier passage.

III. RÉSULTATS

A. Ce qui revient d'une excursion est absorbé comme l'exige la théorie

Dans la théorie, la probabilité qu'une excursion qui revient soit réabsorbée par le chaos est la même absorptivité que celle qui gouverne les sorties. Nous comparons, pour les excursions qui reviennent avec une énergie de la paire juste en dessous du seuil d'échappement ($0{,}95 < x < 1$), la fraction qui devient un épisode chaotique à l'absorptivité mesurée du côté de l'échappement, juste au-dessus du seuil ($x \leq 1{,}05$), pondérée par le flux. Il s'agit de deux expériences indépendantes : l'une observe des retours au sein des chutes libres et l'autre lance des corps de l'extérieur contre des paires déjà formées. Les valeurs concordent dans tous les canaux disposant d'un échantillon suffisant (Tableau I). Dans les deux canaux comptant moins de 20 retours, l'incertitude est trop grande pour le test.

La plupart des retours ne sont pas absorbés : 74 % des épisodes qui suivent une excursion n'ont qu'un seul brassage, c'est-à-dire que le corps revient, passe près de la paire et repart sans chaos. C'est l'application régulière de la théorie, et non un échec de celle-ci.

B. La sortie du chaos n'a presque pas de mémoire

Si la région chaotique n'a pas de mémoire, la chance qu'un épisode chaotique se termine par un échappement, et non par une excursion, doit être la même au premier, au deuxième ou au dixième épisode. Le Tableau II montre que cela vaut pour les masses égales et pour (1, 1, 3) ; pour (1, 2, 3) et (3, 3, 1), il y a des écarts de quelques points de pourcentage, avec une significativité modeste. La durée de l'excursion précédente n'influence pas la sortie, sauf pour (3, 3, 1), où la corrélation est faible ($\rho = 0{,}10$), mais détectable. La durée moyenne des épisodes chaotiques ne change pas non plus avec l'indice de l'épisode.

Un ingrédient ne passe pas le test : la durée des épisodes chaotiques ne suit pas la distribution exponentielle d'un processus sans mémoire. La distance de Kolmogorov-Smirnov à l'exponentielle est de 0,19 à 0,26. Avec des masses inégales, le coefficient de variation se situe entre 0,79 et 0,90, en dessous de 1, car un épisode a besoin d'un temps minimal pour se produire ; avec des masses égales, il atteint 2,4, car certains épisodes contiennent de longues phases hiérarchiques qui ne remplissent pas les conditions d'une excursion. Les excursions, quant à elles, durent en médiane 77 % de la période de Kepler de l'orbite externe, avec une pente de 0,83 en échelle logarithmique, ce qui est cohérent avec la théorie, puisque nous ne comptons que la portion située au-delà du rayon de marée.

C. Avec des définitions cohérentes, le résidu disparaît

Dans la note FR-TC-09, l'absorptivité a été mesurée en comptant les brassages de toute la simulation, y compris ceux qui surviennent après des excursions et des retours, et la prévision a été comparée à toutes les chutes libres comportant cinq brassages ou plus [9]. La théorie, cependant, prévoit la distribution des sorties des épisodes chaotiques, et l'absorptivité correspondante est celle d'un seul épisode. En refaisant la comparaison de façon cohérente, c'est-à-dire avec l'absorptivité comptée jusqu'à la première excursion et avec les échappements qui sortent d'un épisode chaotique postérieur au premier, le résidu disparaît (Tableau III). L'erreur moyenne sur les cinq fractions tombe à 0,6 à 0,9 point de pourcentage, et toutes les différences restent inférieures à 1,2 erreur statistique.

D. D'où vient la dépendance envers la durée de vie

Dans les équations d'évolution, la sortie d'un épisode chaotique ne dépend pas de l'histoire, et la durée de vie ne peut donc influer sur l'issue que par deux voies : le premier épisode, qui part d'une condition initiale qui n'a pas encore été brassée, et les échappements par application régulière, dans lesquels un corps revient d'une excursion et repart définitivement sans nouveau chaos. Les données confirment cette division. Au premier épisode, l'issue diffère de celle des épisodes suivants : pour (3, 3, 1), un corps lourd sort dans 22,3 % des premiers épisodes chaotiques et dans 10,2 % des autres ; pour (1, 2, 3), le corps léger sort dans 74,0 % contre 77,6 %. Parmi les échappements qui sortent d'un passage régulier, la fraction du corps lourd croît avec la durée de vie pour (1, 1, 3) et (3, 3, 1) ($p = 0{,}05$ et $p = 0{,}04$). En revanche, parmi les échappements qui sortent d'un épisode chaotique postérieur au premier, il n'y a de dépendance envers la durée de vie dans aucun des trois groupes inégaux (p de 0,30 à 0,48).

TABLEAU I. Fraction des excursions qui reviennent avec $0{,}95 < x < 1$ et deviennent un épisode chaotique, avec l'erreur statistique, comparée à l'absorptivité mesurée par lancement externe avec $x \leq 1{,}05$, moyenne pondérée par le flux en e.

Masses	Corps qui revient	Retours	Deviennent chaos	Absorptivité
1, 1, 3	masse 1	703	0,132 ± 0,013	0,146
3, 3, 1	masse 1	720	0,219 ± 0,015	0,226
3, 3, 1	masse 3	60	0,067 ± 0,032	0,062
1, 2, 3	masse 1	733	0,181 ± 0,014	0,198
1, 2, 3	masse 2	95	0,116 ± 0,033	0,132

TABLEAU II. Fraction des épisodes chaotiques qui se terminent par un échappement, selon le rang de l'épisode à partir du deuxième, et valeur p du test d'indépendance du khi-deux.

Masses	2e épisode	3e	4e et 5e	6e ou plus	p
1, 1, 1	0,116	0,108	0,098	0,098	0,28
1, 1, 3	0,226	0,232	0,253	0,239	0,50
1, 2, 3	0,258	0,230	0,219	0,206	0,009
3, 3, 1	0,272	0,279	0,303	0,231	0,012

E. L'absorptivité ne suit pas une loi simple

Le Tableau IV résume la recherche d'une loi. La distance de plus courte approche n'explique presque rien, car, à moment cinétique total nul, presque toutes les arrivées traversent la paire. L'impulsion seule explique peu. La vitesse explique environ la moitié de la variation : les rencontres lentes comparées à la rotation de la paire ne la défont presque jamais, comme on s'y attend pour des paires dures [6]. L'impulsion et la vitesse ensemble atteignent 54 % à 71 %, alors que leur produit, pris comme un nombre unique, explique 8 % à 13 %. Le test décisif est l'universalité, et il échoue : en prévoyant un canal de masses laissé hors de l'ajustement, l'erreur typique est de 85 % de la dispersion de l'absorptivité elle-même, même en incluant le rapport des masses.

F. La structure de l'absorptivité

Les cartes de phase et d'orientation (Fig. 1) montrent pourquoi aucune combinaison grossière ne suffit. Chaque carte comporte trois types de régions. Il y a des bandes régulières, lisses et larges, qui occupent de 51 % à 87 % de la carte, où le premier passage a un résultat immédiat et certain : le corps qui arrive passe et s'en va, ou échange sa place avec l'un des membres de la paire, qui est expulsé ; il n'y a pas de chaos dans ces bandes, et seulement 1 % à 2 % des points se terminent par une excursion (22 % dans le cas du corps léger arrivant sur une paire lourde). Il y a des zones d'excursion, qui occupent de 13 % à 43 %, où le premier passage laisse un corps lié, mais éloigné (94 % à 99 % des points) ; l'issue finale de ces zones est décidée plus tard, et c'est pourquoi elles apparaissent en pointillé. Et il y a le chaos direct, qui n'occupe que 4 % à 6 % (rien dans le cas du corps léger) et forme des filaments et des coins sur les bords des zones d'excursion. La frontière de l'ensemble chaotique est fractale : l'exposant d'incertitude, qui mesure comment la fraction de voisins aux issues différentes diminue lorsque la résolution s'affine [7], vaut de 0,34 à 0,51, ce qui correspond à une frontière de dimension 1,5 à 1,7. Le chaos direct ne se concentre pas sur la frontière entre survol et échange.

Dans ces quatre cas, l'absorptivité de la simulation entière (0,22 à 0,47) correspond presque entièrement à l'aire des zones d'excursion, alors que l'absorptivité par épisode (0 à 0,06) est l'aire du chaos direct. La première est grande et a des bords lisses ; la seconde est petite et fractale.

G. Tout se décide au premier passage

Les cartes suggèrent que l'absorptivité d'une simulation entière est fixée dès le premier passage. Pour le tester dans tous les canaux, nous avons effectué 20 160 arrivées (huit canaux, y compris les masses égales, sept valeurs de x entre 1,05 et 10, trois valeurs de e et 120 simulations par cellule), intégrées seulement jusqu'à la première sortie, c'est-à-dire jusqu'au début de la première excursion ou à la détection de l'échappement, avec une limite de $30\,t_{\mathrm{cr}}$. Dans chaque cellule, nous additionnons la chance que le premier passage soit régulier et laisse le corps qui sort lié à la paire ($x_{\mathrm{novo}} < 1$, une excursion) et la chance qu'il soit chaotique. Dans les 147 cellules où l'on dispose d'une mesure de la simulation entière, cette somme reproduit l'absorptivité de la simulation entière avec une corrélation de 0,979 et un écart moyen de 0,025 (moyennes de 0,176 et 0,174) ; la composante chaotique reproduit l'absorptivité par épisode avec une corrélation de 0,91 et un écart moyen de 0,013. L'absorptivité se réduit donc à ce qui se passe lors d'un seul passage, qui coûte environ un tiers du temps de calcul nécessaire pour suivre la simulation entière.

Au sein de chaque cellule, le premier passage régulier est

TABLEAU III. Fraction d'échappements par corps parmi les échappements qui sortent d'un épisode chaotique postérieur au premier (de 1 036 à 1 118 par groupe), avec l'erreur statistique, comparée au flux multiplié par l'absorptivité par épisode (critères de deux et de trois brassages) et à la prévision de la note FR-TC-09, qui utilisait l'absorptivité de la simulation entière.

Masses	Corps éjecté	Mesuré	Prévu (par épisode)	Prévision de la FR-TC-09
1, 1, 3	masse 3	0,026 ± 0,005	0,025	0,021
3, 3, 1	l'une des masses 3	0,046 ± 0,006	0,053 à 0,054	0,073
1, 2, 3	masse 1	0,851 ± 0,011	0,861 à 0,868	0,833
1, 2, 3	masse 2	0,131 ± 0,010	0,115 à 0,121	0,148
1, 2, 3	masse 3	0,018 ± 0,004	0,017 à 0,018	0,019

TABLEAU IV. Fraction de la variation de l'absorptivité entre cellules expliquée par chaque combinaison de grandeurs de la rencontre (R^2), pour les critères par épisode et de la simulation entière. Le bruit statistique limite le maximum possible à 0,94 et 0,99, respectivement.

Grandeurs utilisées	R^2
Distance de plus courte approche	0,02
Impulsion	0,11 à 0,20
Vitesse	0,43 à 0,51
Impulsion et vitesse	0,54 à 0,71
Impulsion × vitesse (un nombre)	0,08 à 0,13
Énergie et excentricité de la paire	0,45 à 0,53

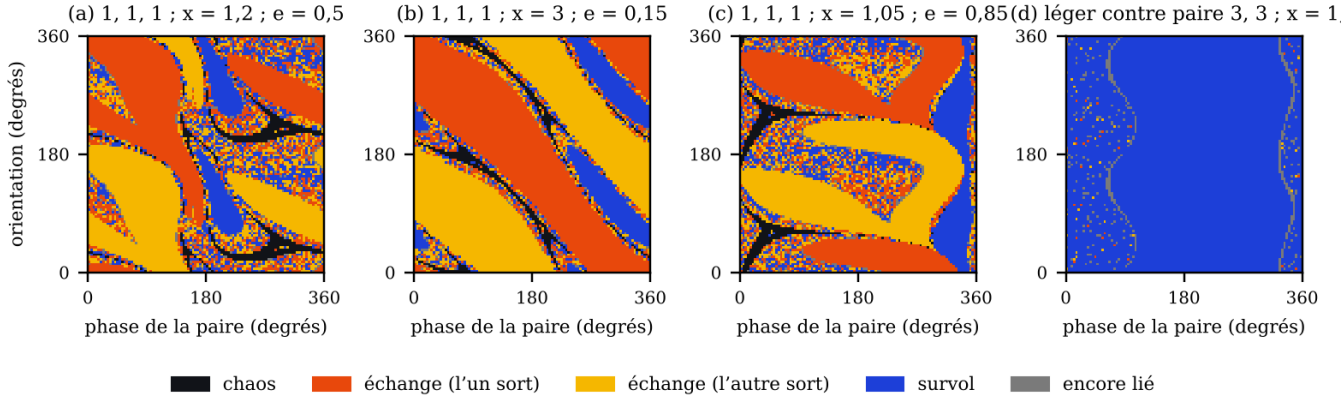


FIG. 1. Résultat du premier passage en fonction de la phase orbitale de la paire (horizontale) et de l'orientation de son périastre (verticale), pour (a) des masses égales avec $x = 1{,}2$ et $e = 0{,}5$, (b) des masses égales avec $x = 3$ et $e = 0{,}15$, (c) des masses égales avec $x = 1{,}05$ et $e = 0{,}85$ et (d) le corps léger arrivant sur une paire de masses 3, avec $x = 1{,}2$ et $e = 0{,}5$. Noir : chaos au premier passage. Rouge et jaune : échange, avec expulsion de l'un ou de l'autre membre de la paire. Bleu : survol. Gris : système encore lié à la fin de l'intégration. Les régions en pointillé sont des zones d'excursion, dont l'issue finale est décidée plus tard.

facile à décrire. La variation logarithmique de l'énergie de la paire, $D = \ln(x_{\text{novo}}/x)$, suit approximativement une distribution gaussienne, et la fraction sous le seuil $D < -\ln x$ prévoit la chance d'excursion avec une erreur moyenne de 0,031, pour une chance moyenne de 0,164. Le centre et la largeur de cette gaussienne, cependant, ne suivent pas de lois universelles : ajustés par la vitesse de la rencontre ou par l'énergie de la paire, par l'excentricité et par les masses, ils ont un R^2 de 0,52 à 0,59, mais la prévision échoue dans les canaux laissés hors de l'ajustement. Il y a toutefois une séparation nette (Tableau V). Le choix entre survol et échange dépend presque uniquement des masses, et non de l'énergie de la paire : la fraction de survols varie peu avec x au sein de chaque canal et va de presque zéro, lorsqu'un corps lourd arrive sur une paire légère, à 97 %, lorsqu'un corps léger arrive sur une paire lourde. En revanche, la chance que le corps qui sort reste lié diminue avec x dans les deux branches, survol et échange. La règle selon laquelle le corps le plus léger sort ne vaut pas au premier passage : elle se vérifie dans 36 % à 100 % des cas, selon le canal.

TABLEAU V. Fraction de survols, par rapport aux échanges, au premier passage régulier, par canal : moyenne sur les cellules et plage de variation entre les valeurs de x.

Paire	Corps incident	Fraction de survols	Plage en x
1, 1	1	0,17	0,11 à 0,22
1, 1	3	0,00	0,00 à 0,01
3, 1	3	0,05	0,03 à 0,06
1, 2	3	0,03	0,01 à 0,03
1, 3	2	0,32	0,30 à 0,35
1, 3	1	0,66	0,65 à 0,73
2, 3	1	0,86	0,82 à 0,90
3, 3	1	0,97	0,96 à 0,98

IV. DISCUSSION

Les équations d'évolution de Kol passent les tests centraux. L'absorption des retours est donnée par la même absorptivité que celle qui gouverne les sorties, ce qui confirme, à travers la frontière entre échappement et excursion, la relation de réversibilité sur laquelle repose la théorie [1, 3]. Les sorties du chaos n'ont presque pas de mémoire. Et, avec des définitions cohérentes de l'épisode chaotique des deux côtés de la comparaison, le flux multiplié par l'absorptivité prévoit les chances d'échappement avec des masses inégales dans les limites de l'erreur statistique. Le résidu de la note FR-TC-09 provenait de la comparaison de grandeurs définies de manières différentes, et non d'un échec de la théorie. La dépendance envers la durée de vie s'inscrit aussi dans la structure des équations : elle provient du premier épisode, qui garde la mémoire de la condition initiale, et des échappements par application régulière, deux canaux que la théorie contient. Ce qui ne passe pas, c'est l'hypothèse d'un taux de décroissance constant au niveau de chaque épisode : la durée des épisodes chaotiques n'est pas exponentielle, bien que sa moyenne ne dépende pas de l'histoire.

Quant à l'absorptivité, la recherche d'une loi simple a échoué, mais elle a laissé une piste. La vitesse de la rencontre comparée à la rotation de la paire est la grandeur qui pèse le plus, comme dans le comportement adiabatique des paires dures [6], et l'impulsion n'ajoute presque rien. Les cartes montrent que l'absorptivité d'une simulation entière correspond presque entièrement à l'aire des zones où le premier passage laisse un corps lié. Le test portant sur tous les canaux confirme que l'absorptivité est fixée au premier passage, ce qui réduit le problème d'une histoire chaotique entière à une seule rencontre. Cette rencontre n'a pas encore de formule, mais elle a une structure : le choix entre survol et échange dépend des masses, et la chance que le corps qui sort reste lié dépend de l'énergie de la paire. Une formule, si elle existe, doit comporter ces deux parties séparées. Le chaos direct, lui, est petit et fractal et devrait continuer d'exiger une mesure.

Les principales limites sont les suivantes. Les simulations sont planes, à moment cinétique total nul. Les définitions de l'excursion, du brassage et de l'épisode chaotique sont des choix opérationnels, et les résultats quantitatifs en dépendent, même si les critères de deux et de trois brassages donnent des résultats proches. Avec 6 000 simulations par groupe, l'échantillon d'échappements chaotiques après le premier épisode est d'environ 1 100 par groupe, ce qui limite la précision à environ un point de pourcentage. Les cartes de phase ne couvrent que quatre types d'arrivée, et le test du premier passage utilise 120 simulations par cellule.

V. CONCLUSIONS

Dans le problème plan des trois corps à moment cinétique nul, les ingrédients des équations d'évolution de Kol passent les tests directs : les retours d'excursions sont réabsorbés avec la même absorptivité que les sorties, les sorties du chaos n'ont presque pas de mémoire, et les chances d'échappement avec des masses inégales sont prévues dans les limites de l'erreur statistique lorsque l'absorptivité et la mesure utilisent la même définition de l'épisode chaotique. La dépendance des issues envers la durée de vie provient du premier épisode et des échappements réguliers. La durée des épisodes chaotiques n'est pas exponentielle. L'absorptivité ne se réduit pas à une loi simple des grandeurs de la rencontre, mais la majeure partie de celle-ci correspond à des zones lisses de l'espace des arrivées, où le premier passage laisse un corps lié, et le chaos direct occupe un ensemble petit et fractal. L'absorptivité d'une simulation entière est égale à la chance que le premier passage se termine par une excursion ou par le chaos, ce qui ramène son calcul à une seule rencontre ; lors de cette rencontre, le choix entre survol et échange dépend presque uniquement des masses.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse `https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/`, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les

corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Les équations d'évolution de Kol testées épisode par épisode et la structure de l'absorptivité », Física Revisitada, note technique FR-TC-10 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/evolucao-e-absortividade/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). doi.org/10.1093/mnras/stab1689

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem : theoretical predictions and simulation results, arXiv :2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[5] D. Meylakh, N. C. Stone, and N. W. C. Leigh, Intermediate states in chaotic triple evolution and applications to black hole merger statistics, arXiv :2606.11294 (2026). arxiv.org/abs/2606.11294

[6] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729

[7] C. Grebogi, S. W. McDonald, E. Ott, and J. A. Yorke, Final state sensitivity : an obstruction to predictability, Phys. Lett. A 99, 415 (1983). doi.org/10.1016/0375-9601(83)90945-3

[8] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[9] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-09 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/